

SPb HSE, 2 курс ПМИ, осень 2026/27

Вопросы к коллоквиуму по математическому анализу

По лекциям Александра Игоревича Храброва

Автор Пётр Антропович

Собрано 10 октября 2026 г.

Содержание

1	! Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки.	1
2	! Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определенность. Оценка снизу положительно определенной квадратичной формы. Достаточные условия экстремума.	2
3	Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.	4
4	Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для нормы матриц.	5
5	Алгебра и σ -алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ -алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества.	6
6	Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца.	9
7	Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними.	10
8	! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие.	12
9	Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце.	14
10	Произведение объемов. Следствие для классического объема.	15
11	Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие.	16
12	Непрерывность мер сверху и снизу.	17
13	Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера.	18
14	Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца.	19

15	Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств.	20
16	Теорема о единственности продолжения меры.	21
17	! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость).	22
18	! Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m .	23
19	Регулярность меры Лебега. Следствия.	24
20	! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения.	25
21	Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$.	26
22	! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства.	27
23	Измеримость $\inf f_n, \sup f_n, \underline{\lim} f_n, \overline{\lim} f_n, \lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$.	28
24	Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций.	29
25	! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми.	30
111	Meow	30

1. ! Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки.

Определение

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ — открытое, $a \in D$;

a — точка нестрогого локального максимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) \geq f(x) \forall x \in U_a$

a — точка строгого локального максимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) > f(x) \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$

a — точка нестрогого локального минимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) \leq f(x) \forall x \in U_a$

a — точка строгого локального минимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) < f(x) \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$

Определение

a — точка экстремума, если a — точка локального максимума или локального минимума.

Теорема : необходимое условие экстремума

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, a \in D, a$ — точка экстремума. Тогда если существует $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, то $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$.

Если же f дифференцируема в точке a , то $\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0$, т.е. $\nabla f(a) = 0$

Доказательство. Пусть a — точка локального максимума.

$g(t) = f(a_1 \dots a_{k-1}, t, a_{k+1} \dots a_n), a_k$ — локальный максимум для g , т.к. $g(a_k) = f(a)$

$$0 = g'(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$$

↑
необх. усл. для ф-ии 1ой перем. ■

Определение : стационарная точка

a — стационарная точка, если $\nabla f(a) = 0$

Замечание : формула Тейлора для стационарной точки

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j}_{Q(h)} + o(\|h\|^2), \quad h \rightarrow 0$$

2. ! Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определенность. Оценка снизу положительно определенной квадратичной формы. Достаточные условия экстремума.

Определение

c_{ij} — коэффициенты. Квадратичная форма $Q(h) := \sum_{i,j=1}^n c_{ij} h_i h_j$, обычно считают, что $c_{ij} = c_{ji}$.

Определение

Q строго положительно определена, если $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0 \quad Q(h) > 0$.

Q нестрого положительно определена, если $\forall h \in \mathbb{R}^n \quad Q(h) \geq 0$.

Лемма

Если $Q(h)$ строго положительно определена, то существует $c > 0$, т.ч. $Q(h) \geq c \|h\|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство. Рассмотрим Q на единичной сфере. $Q > 0$ на единичной сфере. Q принимает на ед. сфере наим. знач. Пусть c — это значение, $Q(h) \geq c \quad \forall h \in \text{един. сфере}$.

$$Q(h) = Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \|h\|^2 \geq c \|h\|^2$$

Теорема : достаточное условие экстремума

$f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, a$ — стационарная точка, f дважды непрерывно дифференцируема.

$$Q(h) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j. \text{ Тогда}$$

1. Если Q строго положительно определена, то a — точка строгого локального min.
2. Если Q строго отрицательно определена, то a — точка строгого локального max.
3. Если a — точка нестрогого локального min, то Q нестрого положительно определена.
4. Если a — точка нестрогого локального max, то Q нестрого отрицательно определена.

Замечание

Если у Q нет нестрогой знакоопределенности, то a не точка экстремума.

Доказательство. $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}Q(h) - o(\|h\|^2)$

1. По лемме $Q(h) \geq c\|h\|^2$

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{c}{2}\|h\|^2 - o(\|h\|^2) = \|h\|^2 \underbrace{\left(\frac{c}{2} + o(1)\right)}_{>0 \text{ при малых } h} > 0$$

2. поменяем у функции знак, получим п. 1.

3. Зафикс. $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0, 0 \leq f(a+th) - f(a) = \frac{1}{2}Q(th) + o(t^2) = \frac{t^2}{2}Q(h) + o(t^2) \quad \|ht\|^2 = t^2\|h\|^2$

$$0 \leq \frac{f(a+th) - f(a)}{t^2} = \frac{Q(h)}{2} + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{Q(h)}{2} \Rightarrow Q(h) \geq 0$$

■

3. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

Определение

$f: D \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, \Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0.$

a — точка строгого условного локального максимума при условии $\Phi = 0$, если существует окрестность U_a , т.ч. $f(a) > f(x) \forall x \in \dot{U}_a$, удовлетворяющая условию $\Phi(x) = 0$.

Теорема : Метод множителей Лагранжа

$f: D \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, \Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0, \Phi$ — непр. дифф., f — дифф.

Если a — точка условного экстремума (при усл. $\Phi = 0$), то $\nabla f(a), \nabla \Phi_1(a) \dots \nabla \Phi_m(a)$ — линейно завис.

Замечание

1. Если $\nabla \Phi_1(a) \dots \nabla \Phi_m(a)$ лин. завис., то метод бесполезен.

$$\Phi'(a) = \underbrace{\begin{pmatrix} \nabla \Phi_1(a) \\ \dots \\ \nabla \Phi_m(a) \end{pmatrix}}_{n+m} \Bigg\} m, \text{ т.е. } \text{rank } \Phi'(a) < m$$

2. Если $\nabla \Phi_1(a) \dots \nabla \Phi_m(a)$ лин. независ. (т.е. $\text{rank } \Phi'(a) = m$), то $\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla \Phi_1(a) + \dots + \lambda_m \nabla \Phi_m(a)$

Доказательство. Пусть a — точка условного максимума, $a = \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \in \mathbb{R}^m$

$\text{rank } \Phi'(a) = m$ переставим столбцы так, что $m \left\{ \left(\underbrace{\quad}_n \mid \underbrace{\quad}_m \right) \right\}, \otimes$ — ненулевой минор.

Тогда по теореме о неявной ф-ии существует W — окрестность точки b и $g: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ непр. дифф., т.ч. $g(b) = c, \Phi(x, g(x)) = 0$ при $x \in W$

$$h(x) = f(x, g(x)) \quad h: W \rightarrow \mathbb{R}; \quad h(b) = f(b, g(b)) = f(b, c) = f(a)$$

$h(x) \leq h(b)$ для x близких к b , т.е. b — нестрогий локальный максимум функции $h \Rightarrow h'(b) = 0$

$$h(x) = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} \text{id} \\ g \end{pmatrix}' = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} \overset{n}{f'_x} \mid \overset{m}{f'_y} \end{pmatrix} \overset{1}{=} \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix} = f'_x(x, g(x)) + f'_y(x, g(x)) \cdot g'(x)$$

$$0 = h'(b) = f'_x(a) + f'_y(a) \cdot g'(b) \quad (*)$$

Аналогично напишем производную для $\Phi(x, g(x)) = 0: \Phi'_x(a) + \Phi'_y(a) \cdot g'(b) = 0 \quad (*) \quad \left(\overset{n}{\Phi'_x} \mid \overset{m}{\Phi'_y} \right) m$

Возьмем строку $\lambda \in \mathbb{R}^m$ и умножим $(*)$ слева на λ и вычтем из $(*)$, получаем:

$$f'_x(a) - \lambda \Phi'_x(a) + f'_y(a)g'(b) - \lambda \Phi'_y(a)g'(b) = f'_x(a) - \lambda \Phi'_x(a) + (f'_y(a) - \lambda \Phi'_y(a))g'(b)$$

Подберем λ так, что $f'_y(a) - \lambda \Phi'_y(a) = 0 \Rightarrow f'_x(a) - \lambda \Phi'_x(a) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow f'(a) - \lambda \Phi(a) = 0 = \nabla f(a) - (\lambda_1 \dots \lambda_m) \begin{pmatrix} \nabla \Phi_1(a) \\ \vdots \\ \nabla \Phi_m(a) \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(a) - \lambda_1 \nabla \Phi_1(a) - \dots - \lambda_m \nabla \Phi_m(a) = 0$$

Определение : Функция Лагранжа

$$F = f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$$

4. Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для нормы матриц.**Пример : Наибольшее и наименьшее значение квадратичной формы на единичной сфере**

$$S = \{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \quad Q(x) = \sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_i x_j \quad \Phi(x) = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 1$$

$$\Phi'(x) = (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n)$$

Нужно найти такие точки a , что $Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 0 \quad \lambda \in \mathbb{R}$

$$\frac{\partial Q}{\partial x_k}(a) - \lambda \underbrace{\frac{\partial \Phi}{\partial x_k}(a)}_{2a_k} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^n c_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n c_{kj} x_j = 2 \sum_{i=1}^n c_{ki} x_i = 2C_k x$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \\ \hline & C_k & \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$Q'(a) = 2Ca; \quad \Phi'(a) = 2a$$

$$0 = Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 2Ca - 2\lambda a \quad Ca = \lambda a \Rightarrow a - \text{собств. вектор, } \lambda - \text{собств. число}$$

$$Q(a) \stackrel{\text{алгебра}}{=} \langle Ca, a \rangle = \langle \lambda a, a \rangle = \lambda \langle a, a \rangle = \lambda \|a\|^2 = \lambda$$

Теорема

Наибольшее (наименьшее) значение квадратичной формы на единичной сфере — это наибольшее (наименьшее) собственное число её матрицы и оно достигается на собственном векторе.

Следствие

$$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \|A\| = \max\{\sqrt{\lambda} : \lambda - \text{собственное число матрицы } A^T A\}$$

Доказательство. $\|A\|^2 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax \rangle \stackrel{\text{алгебра}}{=} \max_{\|x\|=1} \langle A^T A x, x \rangle$ из теоремы. ■

Замечание

$$f: D \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R} \quad \Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m \quad F = f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial F}{\partial x_{n+m}}(a) = 0 \quad n + m \text{ уравнений, } n + 2m \text{ неизвестных}$$

$$\Phi_1(a) = \dots = \Phi_m(a) = 0 \quad \text{еще } m \text{ уравнений.}$$

5. Алгебра и σ -алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ -алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества.

Обозначения

Фиксируем множество X и рассмотрим его подмножества
 $A \sqcup B$ — объединение множеств, но при этом $A \cap B = \emptyset$ (дизъюнктное множества)
 $\bigsqcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ — объединение мн-в $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$

Определение

Множества E_α — разбиение множества E , если $E = \bigsqcup_{\alpha \in I} E_\alpha$

Напоминание

$$X \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha) \quad X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$$

Определение : Симметричная система

$\mathcal{A}$ — система подмн-в X . $\mathcal{A}$ — симм. система, если из того, что $A \in \mathcal{A}$ следует, что $X \setminus A \in \mathcal{A}$

Определение

Свойство (σ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cup B \in \mathcal{A}$
 Свойство (δ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cap B \in \mathcal{A}$
 Свойство (σ) означает, что если $A_1, A_2 \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$
 Свойство (δ) означает, что если $A_1, A_2 \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

Утверждение

Если $\mathcal{A}$ — симм. система, то $(\delta_0) \Leftrightarrow (\sigma_0)$ и $(\delta) \Leftrightarrow (\sigma)$

Доказательство. $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

$$„\Rightarrow“ \quad A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$$

$$X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

остальное аналогично. ■

Определение : Алгебра

$\mathcal{A}$ — алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ — симметричная
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$ (тогда и $X \in \mathcal{A}$)
3. (δ_0) и (σ_0)

Определение : σ -алгебра

$\mathcal{A}$ — (σ) алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ симметричная
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$
3. (δ) и (σ)

Свойства : алгебры множеств

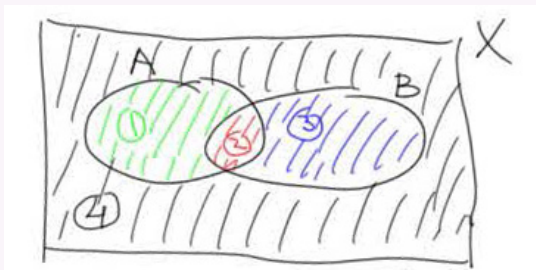
1. $\emptyset, X \in \mathcal{A}$
2. если $A, B \in \mathcal{A}$, то $A \setminus B \in \mathcal{A}$ ($= A \cap (X \setminus B)$)
3. Конечное объединение и пересечение мн-в из $\mathcal{A}$ лежит в $\mathcal{A}$

Замечание

Если $\mathcal{A}$ — σ -алгебра, то $\mathcal{A}$ — алгебра

Пример

1. Огр. подмн-ва $\mathbb{R}^2$ и их дополнения — это алгебра, но не σ -алгебра
 $(X \setminus A) \cap (X \setminus B) = X \setminus (A \cap B) \Rightarrow$ алгебра
 $\square\square\square\square\dots$ не огр $\Rightarrow$ не σ -алг. (единичные квадратики, счетно объединили в полосу)
2. 2^X — σ -алгебра.
3. $\{\emptyset, X\}$ — σ -алгебра
4. $\mathcal{A}$ — алгебра (σ -алгебра) подмножеств X , $Y \subset X$.
 $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$ — алгебра (σ -алгебра) подмножеств Y
 $\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap Y) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap Y \quad (A \cup B) \cap Y = (A \cap Y) \cup (B \cap Y)$
 $(X \setminus A) \cap Y = Y \setminus A$ индуцированная алгебра
5. $\mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра подмножеств X .
 Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра подмножеств X
6. A и B — множества. Алгебра состоит из (с множествами A и B):
 $\emptyset, X, A, B, A \cap B, A \cup B, X \setminus A, X \setminus B, X \setminus (A \cap B), X \setminus (A \cup B),$
 $A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B, X \setminus (A \Delta B), X \setminus (A \setminus B), X \setminus (B \setminus A)$ } $16 = 2^4$



Теорема

$\mathcal{E}$ — семейство подмн-в X . Тогда сущ. наим. по включ. σ -алгебра $\mathcal{A}$ подмн-в X , содержащая $\mathcal{E}$

Доказательство. Пусть $\mathcal{A}_\alpha$ — всевозможные σ -алгебры подмножеств X , содержащие $\mathcal{E}$. Такие есть, т.к. 2^X — такая σ -алгебра. $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — то, что нужно. Это сигма алгебра (см. п.5); наименьшая по включению, т.к. $\forall \mathcal{A}_\alpha$ содержит пересечение всех $\mathcal{A}_\alpha$ ■

Определение

$\mathcal{E}$ — семейство подмножеств X

Борелевская оболочка $\mathcal{E}$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$. Обозначение: $\mathcal{B}(\mathcal{E})$

Определение

Борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}^n$ — борелевская оболочка всех открытых мн-в в $\mathbb{R}^n$

6. Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца.

Определение : Кольцо

$\mathcal{R}$ — кольцо множеств, если из того, что $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{R}$

Замечание

Если добавить условие $X \in \mathcal{R}$, то $\mathcal{R}$ будет алгеброй

Определение : Полукольцо

$\mathcal{P}$ — полукольцо, если

$$1) \emptyset \in \mathcal{P} \quad 2) \forall A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$$

$$3) \forall A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow \exists Q_1, Q_2 \dots Q_m \in \mathcal{P}, \text{ т.ч. } A \setminus B = \bigsqcup_{k=1}^m Q_k$$

Пример

$X = \mathbb{R} \quad \mathcal{P} = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$ полукольцо.



Лемма

$$\bigcup_n A_n = \bigsqcup_n \underbrace{\left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right)}_{B_n}$$

Доказательство. **Дизъюнктность B_n :**

$B_m \subset A_m$ и если $m < n$, то $B_n \subset A_n \setminus A_m \subset A_n \setminus B_m \Rightarrow B_n \cap B_m = \emptyset$

„ $\supset$ “ очевидно $A_n \supset B_n$

„ $\subset$ “ Возьмем $x \in \bigcup_n A_n$. Тогда $x \in A_m$ для какого-то m . Пусть k наименьший индекс, для которого

$$x \in A_k \Rightarrow x \in B_k \Rightarrow x \in \bigsqcup B_n$$

■

Теорема

$\mathcal{P}$ — полукольцо. Тогда

1. Если $P, P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, то $P \setminus \bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$ для некоторых $Q_j \in \mathcal{P}$

2. Если $P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, то $\bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj}$, где $Q_{kj} \in \mathcal{P}$ и $Q_{kj} \subset P_k$

Доказательство. 1. индукция по n . База: $n = 1$ — опр. полукольца

Переход: $n \rightarrow n + 1$

$$P \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} P_k = \underbrace{\left(P \setminus \bigcup_{k=1}^n P_k \right)}_{\bigsqcup_{j=1}^m Q_j \text{ — инд. переход}} \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^m \bigsqcup_{i=1}^{n_j} Q_{ji}$$

$$2. \bigcup_{k=1}^n P_k \stackrel{\text{лемма}}{=} \bigsqcup_{k=1}^n \underbrace{\left(P_k \setminus \bigcup_{j=1}^k P_j \right)}_{\bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \text{ по п.1}} = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \quad \text{в частности } Q_{kj} \subset P_k \quad \blacksquare$$

7. Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними.

Определение : Декартово произведение

$\mathcal{A}$ семейство подмножеств X , $\mathcal{B}$ — семейство подмножеств Y

Декартово произведение $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$ — семейство подмножеств $X \times Y$

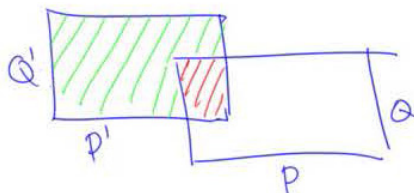
Теорема : произведение полуколец

Декартово произведение полуколец — полукольцо

Доказательство. $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца $P, P' \in \mathcal{P}$, $Q, Q' \in \mathcal{Q}$

$$(P \times Q) \cap (P' \times Q') = \underbrace{(P \cap P')}_{\in \mathcal{P}} \times \underbrace{(Q \cap Q')}_{\in \mathcal{Q}}$$

$$(P \times Q) \setminus (P' \times Q') = \underbrace{((P \setminus P') \times Q)}_{\bigsqcup_{j=1}^m P_j} \sqcup \underbrace{((P \cap P') \times (Q \setminus Q'))}_{\bigsqcup_{i=1}^n Q_i} = \bigsqcup_{j=1}^m P_j \times Q \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n (P \cap P') \times Q_i$$



Определение : замкнутый параллелепипед

В $\mathbb{R}^m$ замкнутый параллелепипед $a, b \in \mathbb{R}^m$ $[a, b] = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_m, b_m]$

Определение : открытый параллелепипед

В $\mathbb{R}^m$ открытый параллелепипед $(a, b) = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_m, b_m)$

Определение : ячейка

В $\mathbb{R}^m$ ячейка $(a, b] = (a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \dots \times (a_m, b_m]$

Утверждение : Связь между параллелепипедами и ячейками

Непустая ячейка представляется в виде объединения возрастающей последовательности замкнутых параллелепипедов, а также представляется в виде пересечения убывающей последовательности открытых параллелепипедов

Доказательство. $(a, b]$ — ячейка

$$U_n = (a_1, b_1 + \frac{1}{n}) \times \dots \times (a_m, b_m + \frac{1}{n}) \quad U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset (a, b] \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = (a, b]$$

$$B_n = [a_1 + \frac{1}{n}, b_1] \times \dots \times [a_m + \frac{1}{n}, b_m] \quad B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset (a, b] \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = (a, b]$$

8. ! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие.

Обозначения

$\mathcal{P}^m$ — семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$

$\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ — семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$, все координаты всех вершин у которых рациональны.

Теорема

$\mathcal{P}^m$ и $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ — полукольца

Доказательство. $\mathcal{P}^1$ и $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^1$ — полукольца и индукционный переход с помощью теоремы о декартовом произведении полуколец $\mathcal{P}^{m+1} = \mathcal{P}^m \times \mathcal{P}^1$ ■

Теорема

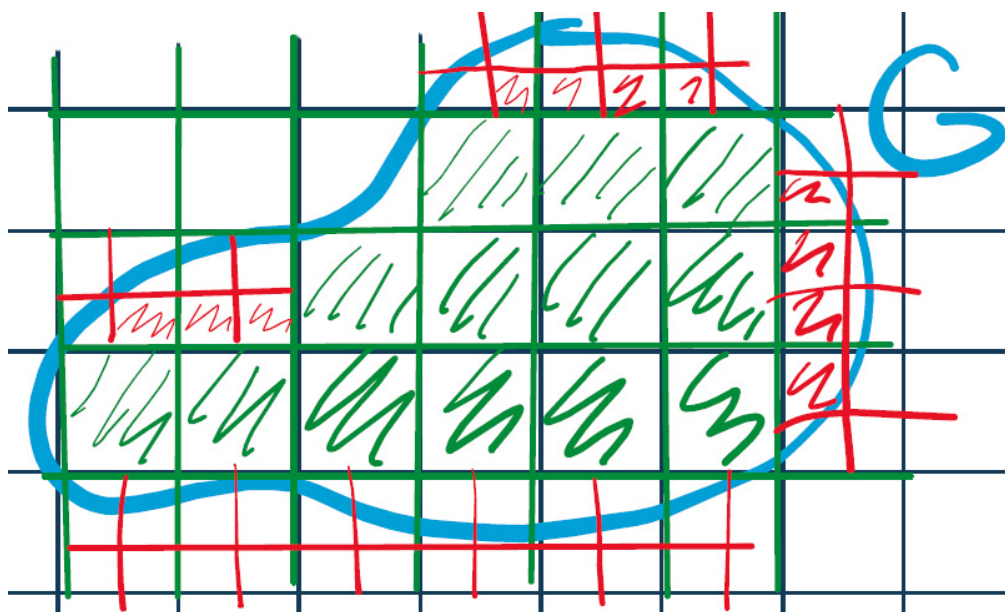
Любое непустое открытое мн-во в $\mathbb{R}^m$ представляется в виде счетного дизъюнктного объединения ячеек. Более того ячейки можно выбрать так, что координаты их вершин двоично рациональны $\left(\frac{a}{2^k}\right)$

Доказательство. G — открытое. $x \in G \Rightarrow$ найдётся B — отк. шар, т.ч. $x \in B \subset G$ с центром в $x \Rightarrow$ найдется ячейка A_x , т.ч. коорд. её вершин двоич. рациона и $x \in A_x \subset B_x \subset G$

$\bigcup_{x \in G} A_x = G$ различных мн-в A_x не более чем счетно (т.к. $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ — счетно) выкинем повторы и останется

нбчс (не более чем счетное) объединение. $\bigcup_{\text{нбчс}} A_x = G = \bigsqcup_j Q_j$ — теор. о св-вах полукольца

Конструктив. д-во: всё время берём те, кто влез, и оставш. делим пополам



Следствие

$$\mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \underset{\subset ①}{=} \mathcal{B}(\mathcal{P}^m) \underset{\subset ②}{=} \mathcal{B}^m \underset{\subset ③}{\rightarrow}$$

Доказательство. ① $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m \subset \mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$ — σ -алгебра $\xRightarrow{\text{минимальность}} \mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$

② $\mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}^m \Rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{P}^m) \subset \mathcal{B}^m$

ячейка — счётное пересечение открытых параллелепипедов $\Rightarrow$ ячейка $\in \mathcal{B}^m$

③ Рассмотрим открытое множество G . $G \in \mathcal{B}^m(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \Rightarrow \mathcal{B}^m \subset \mathcal{B}^m(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m)$ по минимальности. ■

9. Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце.

10. Произведение объемов. Следствие для классического объема.

11. Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие.

12. Непрерывность мер сверху и снизу.

13. Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера.

14. Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца.

15. Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств.

16. Теорема о единственности продолжения меры.

17. ! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость).

18. **!** Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m .

19. Регулярность меры Лебега. Следствия.

20. ! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения.

21. Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$.

22. ! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства.

23. Измеримость $\inf f_n, \sup f_n, \underline{\lim} f_n, \overline{\lim} f_n, \lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$.

24. Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций.

25. ! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми.

1111. Meow

Теорема

G — открытое, $G \subset \mathbb{R}^m$. $\Phi : G \rightarrow \mathbb{R}^m$, непрерывно дифф. Тогда

1. Если $\lambda e = 0$, то $\lambda(\Phi(e)) = 0$
2. Если E — измеримо, то $\Phi(E)$ — измеримо

Доказательство. 1. [случай 1.](#) $e \subset P \subset ClP \subset G$

Φ непрерывно дифф. $\Rightarrow \|\Phi'\|$ непрерывно

ClP — компакт

тогда $\|\Phi'\|$ ограничено на ClP , т.е. $\|\Phi'(x)\| \leq M \quad \forall x \in ClP$

Возьмем $\varepsilon > 0$ и покроем e кубическими ячейками Q_j . $e \subset \bigcup_{j=1}^n Q_j$, т.ч. $\sum_{j=1}^n \lambda Q_j < \varepsilon$

Если x и $y \in aP$, то $\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq M\|x - y\|$

Пусть h_j длина ребра Q_j . Возьмем x и $y \in Q_j$ тогда $\|x - y\| \leq \sqrt{m} \cdot h_j \Rightarrow \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq M\sqrt{m} \cdot h_j$
 $\Rightarrow \Phi(Q_j)$ лежит в шаре радиуса $M\sqrt{m}h_j \Rightarrow \Phi(Q_j)$ лежит в кубической ячейке со стороной $2M\sqrt{m}h_j$

Следовательно, $\Phi(E) \subset \bigcup_{j=1}^n \Phi(Q_j) \subset \bigcup_{j=1}^n \tilde{Q}_j$

Оценим $\sum_{j=1}^n \lambda \tilde{Q}_j = \sum_{j=1}^n (2M\sqrt{m}h_j)^m = (2M\sqrt{m}h_j)^m \sum_{j=1}^n h_j^m < \varepsilon (2M\sqrt{m}h_j)^m \Rightarrow \lambda(\Phi(e)) = 0$

[случай 2.](#) $e \subset G, G = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} P_j, P_j$ — ячейки, т.ч. $ClP_j \subset G, e = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} (e \cap P_j)$ тогда $e \cap P_j$ подходит под

случай 1 $\Rightarrow \lambda(\Phi(e \cap P_j)) = 0$

$\Phi(e) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \Phi(e \cap P_j) \Rightarrow \lambda(\Phi(e)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda(\Phi(e \cap P_j)) = 0$

2. E — измеримо $\Rightarrow$ найдутся компакты K_j , т.ч. $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j \cup e$, где $\lambda e = 0$

$\Rightarrow \Phi(E) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{\Phi(K_j)}_{\text{компакт} \Rightarrow \text{измерим}} \cup \underbrace{\Phi(e)}_{\text{измерим по п.1}}$ ■

Теорема

λ — инварианта относительно движения.

Доказательство. Любое движение — композиция сдвига и поворота. Надо доказать про повороты.

U — поворот. Определим на $\mathbb{Z}^m$ меру μ

$\mu A = \lambda(UA)$ — мера, μ инвариантно относительно сдвигов

$\mu(A + v) = \lambda(U(A + v)) = \lambda(UA + Uv) = \lambda(UA) = \mu A$

μ конечна на огранич. измер. множествах. Тогда по теореме найдется $k \in [0, +\infty)$, т.ч. $\mu A = k \cdot \lambda A \quad \forall A \in \mathcal{Z}^m$

Осталось понять, что $k = 1$. Подставим в качестве A шар единичного радиуса. Тогда $UA = A \Rightarrow k = 1$ ■

Теорема : об изменении меры Лебега при линейном отображении

$T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ линейное, $E \in \mathcal{Z}^m$. Тогда $\lambda(T(E)) = |\det T| \cdot \lambda E$

Доказательство. $\mu A = \lambda(T(A))$. μ инвариантно относительно сдвигов; μ конечна на ограниченных множествах. Тогда найдется $k \in [0, +\infty)$, т.ч. $\mu A = k \cdot \lambda A \quad \forall A \in \mathcal{Z}^m$

Надо найти k . Подставим в качестве A единичный куб Q , $\mu Q = \lambda(T(Q))$ картинка про линал ■

Пример : неизмеримого множества в $\mathbb{R}$

Рассмотрим отношение эквивалентности $x \sim y$, если $x - y \in \mathbb{Q}$, тогда $\mathbb{R}$ разбилась на классы эквивалентности. В каждом классе возьмем по одному представителю (можно считать, что они все из $[0,1]$)

E — множество этих представителей. Докажем, что E не может быть измеримым. От противного. Пусть E измеримо.

Случай $\lambda E = 0$. $\mathbb{R} = \bigsqcup_{q \in \mathbb{Q}} (E + q)$

$(E + q) \cap (E + q') \neq \emptyset \Rightarrow x \in E + q$ и $x \in E + q' \Rightarrow x - q, x - q' \in E$, но они в одном классе эквивалентности.

$$\lambda \mathbb{R} = \sum_{q \in \mathbb{Q}} \underbrace{\lambda(E + q)}_{=0} = 0$$

Случай $\lambda E > 0$. $\bigsqcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} (E + q) \subset [0,2]$

$$\lambda \left(\bigsqcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} (E + q) \right) \leq \lambda[0,2] = 2$$

$$\lambda \left(\bigsqcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} (E + q) \right) = \sum_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} \lambda(E + q) = \sum_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} \lambda E = +\infty$$

Определение

$$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

$$E = \{f < a\} = \{x \in E : f(x) < a\} = f^{-1}([-\infty, a))$$

$$E = \{f \leq a\} = \{x \in E : f(x) \leq a\} = f^{-1}([-\infty, a])$$

$$E = \{f > a\} = \{x \in E : f(x) > a\} = f^{-1}((-\infty, a))$$

$$E = \{f \geq a\} = \{x \in E : f(x) \geq a\} = f^{-1}([-\infty, a])$$

множества Лебега для функции f

Замечание

Дальше считаем, что все меры заданы на σ -алгебрах.

Измеримыми называем те множества, на которых определена мера.

Теорема

$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, E — измеримое. Следующие условия равносильны:

1. $E\{f < a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
2. $E\{f \leq a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
3. $E\{f > a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
4. $E\{f \geq a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$

Доказательство. $1 \Leftrightarrow 4$, $E\{f \geq a\} = E \setminus E\{f < a\}$, аналогично $2 \Leftrightarrow 3$

$$2 \Rightarrow 1 \quad E\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left\{f \geq a - \frac{1}{n}\right\}$$

$$4 \Rightarrow 3 \quad E\{f > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left\{f \geq a + \frac{1}{n}\right\}$$

■

Определение

$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, f измерима, если все ее Лебеговы множества $\forall a \in \mathbb{R}$ измеримы.

Пример

1. Константа
2. Характеристическая функция измеримого множества.

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{если } x \in A \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}, E\{\mathbb{1}_A < 1\} = \emptyset \text{ или } E \setminus A \text{ или } E$$

3. $f \in C(\mathbb{R}^m)$ измерима относительно меры Лебега
 $\mathbb{R}^m\{f < a\} = f^{-1}((-\infty, a))$ — открытое $\Rightarrow$ измеримое

Свойства : измеримых функций

1. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима $\Rightarrow E$ — измеримо
 $E = E\{f < a\} \cup E\{f \geq a\}$

2. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима и $E \supset E_0$ — измеримо $\Rightarrow f|_{E_0}$ — измерима
 $E_0\{f < a\} = E_0 \cap E\{f < a\}$

3. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима $\Rightarrow$ прообраз любого промежутка измерим
 $E_0\{a < f < b\} = E\{f > a\} \cap E\{f < b\}$

4. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то $-f$ и $|f|$ измеримы.

$$E\{-f < a\} = E\{f > -a\} \quad E\{|f| \leq a\} = \begin{cases} \emptyset & \text{если } a < 0 \\ E\{-a \leq f \leq a\} & \text{если } a \geq 0 \end{cases}$$

5. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то прообра любого открытого измерим

$$G \subset \mathbb{R} \text{ открытое} \Rightarrow G = \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j]$$

$$f^{-1}(G) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{f^{-1}(a_j, b_j]}_{\text{измеримы, по п.3}}$$

6. Если $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, то $\max f, g$ и $\min f, g$ измеримы
 $E\{\max f, g < a\} = E\{f < a\} \cap E\{g < a\}$

7. Если $f_1, f_2, \dots, f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, то $\max f_1, f_2, \dots, f_n$ и $\min f_1, f_2, \dots, f_n$ измеримы.

8. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то $f_+ = \max\{f, 0\}$ и $f_- = \max\{-f, 0\}$ измеримы.

9. $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ и $f|_{E_n}$ измеримы $\forall n \in \mathbb{N}$. Тогда f измерима.

$$E\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\{f < a\}$$

10. Пусть наша σ -алгебра была $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая. Тогда существует $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, т.ч. $f = g|_E$

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{при } x \in E \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \quad \text{тогда } g|_E = f \text{ — измер. и } g|_{x \notin E} \text{ — константа} \Rightarrow \text{измерима.}$$

Теорема

$f_1, f_2, \dots : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримые. Тогда

1. $\sup f_n$ и $\inf f_n$ — измеримые.
2. $\varlimsup f_n$ и $\varliminf f_n$ — измеримые.
3. Если существует $\lim f_n$ (поточечный предел), то $\lim f_n$ — измерим.

Доказательство. 1. $E\{\sup f_n > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\{f_n > a\}$; $E\{\inf f_n < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\{f_n < a\}$

$$2. \overline{\lim} f_n = \inf_n \underbrace{\sup_{k \geq n} f_k}_{\text{изм. по п.1}} \quad \underline{\lim} f_n = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k$$

3. В этом случае $\lim f_n = \overline{\lim} f_n$ ■

Теорема

$f : E \rightarrow H \subset \mathbb{R}^m, \varphi \in C(H), f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}, f_1, f_2, \dots, f_m$ измеримы. Тогда $\varphi \circ f$ измерима.

Доказательство. Рассмотрим $E\{\varphi \circ f < a\} = f^{-1}(\underbrace{\varphi^{-1}(-\infty, a)}_{\text{открыто в } H}) = f^{-1}(G)$

Тогда $\varphi^{-1}(-\infty, a) = H \cap G$, где G — некоторое откр. в $\mathbb{R}^m$. Надо доказать, что $f^{-1}(G)$ — измеримо. G — счетное объединение ячеек, поэтому достаточно понять для ячейки $(a, b]$, что $f^{-1}(a, b]$ — измеримо.

$$f^{-1}(a, b] = \{x \in E : f(x) \in (a, b]\} = \{x \in E : f_j(x) \in (a_j, b_j] \text{ при } j = 1, 2, \dots, m\} = \bigcap_{j=1}^m E\{a_j < f_j \leq b_j\}$$
■

Определение : Арифметические операции с $\pm\infty$

1. $x \neq 0, x \in \overline{\mathbb{R}}$
 $x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$, если $x > 0$
 $x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$, если $x < 0$
2. $x \in \overline{\mathbb{R}}$
 $x \cdot 0 = 0$ (в том числе и $\pm\infty \cdot 0 = 0$)
3. $x \in \mathbb{R}$
 $x + (\pm\infty) = \pm\infty$
 $x - (\pm\infty) = \mp\infty$
4. $(+\infty) - (+\infty) = (-\infty) - (-\infty) = (+\infty) - (-\infty) = 0$
5. $x \in \overline{\mathbb{R}}$
 $\frac{x}{\pm\infty} = 0$ (в том числе и $\frac{\pm\infty}{\pm\infty} = 0$)

Замечание

Деление на 0 по-прежнему не определено.

Теорема

1. Сумма и произведение измеримых функций — измеримая функция
2. $f : E \rightarrow H \subset \mathbb{R}$ измерима, $\varphi : H \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна $\Rightarrow \varphi \circ f$ — измерима.
3. $f \geq 0, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, $p > 0$. Тогда f^p — измерима (считаем, что $(+\infty)^p = +\infty$)
4. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима. Тогда $\frac{1}{f}$ измерима на $E\{f \neq 0\}$

Доказательство. 1. $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы.

Если все значения конечны, то $f + g = \varphi(f, g)$, где $\varphi(x, y) = x + y$ — непрерывная функция будет измеримой.

Общий случай. $E\{f = +\infty\}, E\{f = -\infty\}$ и $E\{f \in \mathbb{R}\}$; $E\{g = +\infty\}, E\{g = -\infty\}$ и $E\{g \in \mathbb{R}\}$

На $E\{f \in \mathbb{R}\} \cup E\{g \in \mathbb{R}\}$ функция $f + g$ измерима. На остальных пересечение $f + g$ — константа.

2. Частный случай

$$3. E\{f^p < a\} = \begin{cases} \emptyset & \text{если } a \leq 0 \\ E\{f \leq a^{1/p}\} & \text{если } a > 0 \end{cases}$$

$$4. E_0 = E\{f \neq 0\}$$

$$E\{f = \pm\infty\} \quad E\{f \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, \text{ на множестве } \mathbb{R} \setminus \{0\} : \varphi(x) = \frac{1}{x} \text{ и } \frac{1}{f} = \varphi \circ f$$

■

Следствие

1. Сумма и произведение конечного числа измеримых функций — измеримая функция.
2. Натуральная степень измеримой функции — измеримая функция.
3. Линейная комбинация измеримых функций — измеримая функция.

Теорема

$E \subset \mathbb{R}^m$ измеримое, $f \in C(E)$. Тогда f измерима относительно борелевской (и лебеговской) σ -алгебры

Доказательство. $E\{f < a\} = f^{-1}(-\infty, a)$ — открытое в E множество $\Rightarrow f^{-1}(-\infty, a) = E \cap G$, где G — некоторые открытые в $\mathbb{R}^m$. А E изм. по условию, G изм. т.к. открыто ■

Определение

Измеримая функция называется простой, если она принимает лишь конечное число значений и среди них нет $\pm\infty$

Определение

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$ простая функция. $E = \bigsqcup_{k=1}^n E_k$ — допустимое разбиение, если $f|_{E_k}$ — постоянные функции $\forall k$ и E_k — измер. $\forall k$

Свойства : простых функций

1. $E = \bigsqcup_{k=1}^n E_k$, где E_k измеримы. Если $f|_{E_k}$ — постоянна $\forall k$, то f — простая.
2. Для любых двух простых функций есть общее допустимое разбиение.
3. Сумма и произведение простых функций — простая функция.
4. Линейная комбинация простых функций — простая
5. Максимум и минимум конечного числа простых — простая.

Теорема : о приближении измеримой функции простыми

$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, $f \geq 0$. Тогда существует такая последовательность простых функций $\varphi_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, что $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \varphi_3 \leq \dots$ и $\lim \varphi_n = f$. Если f — ограниченная функция, то $\varphi_n \Rightarrow f$ на E

Доказательство. $\delta_k = \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right)$ при $k = 0, 1, \dots, n^2 - 1$

$$\delta_{n^2} = [n, +\infty] \quad [0, +\infty] = \bigsqcup_{k=0}^{n^2} \delta_k$$

$E_k = f^{-1}(\delta_k)$ — измеримые множества. Положим, $\varphi_n(x) = \frac{k}{n}$ при $x \in E_k$. Тогда $\varphi_n(x) \leq f(x) \quad \forall x$

рисунок

Проверим, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(x) = f(x)$

Если $f(x) = +\infty$, то x из прообраза луча $\Rightarrow \varphi_n(x) = \frac{k}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty = f(x)$

Если $f(x) < +\infty$, то при больших n x не в прообразе луча $\Rightarrow \varphi_n(x) + \frac{1}{n} > f(x) \geq \varphi_n(x)$

т.е. $|f(x) - \varphi_n(x)| < \frac{1}{n}$

Что делать с монотонностью?

$$\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \varphi_4 \leq \varphi_8 \leq \varphi_{16} \leq \dots; \quad \varphi_n \leq \varphi_{2n}$$

Если $\varphi_n(x) = \frac{k}{n}$ т.е. $\frac{k}{n} \leq f(x) < \frac{k+1}{n}$

если $\frac{k}{n} \leq f(x) < \frac{2k+1}{2n}$, то $\varphi_{2n}(x) = \frac{k}{n}$
 $\frac{2k+1}{2n} \leq f(x) < \frac{k+1}{n}$, то $\varphi_{2n}(x) = \frac{2k+1}{2n}$

■

Замечание : напоминание

$$f_n, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

f_n сходится к f поточечно, если $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in E$

f_n сходится к f равномерно на E , если $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$

Равномерная сходимость $\Rightarrow$ поточечная сходимость.

Замечание : обозначение

$\mathcal{Z}(E, \mu)$ — класс измеримых функций $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, т.ч. $\mu E\{f = \pm\infty\} = 0$

Определение

$f, f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ f_n сходится к f почти везде, если существует $e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и на $E \setminus e$ f_n сходится к f поточечно.

Определение

$f_n, f \in \mathcal{Z}(E, \mu)$, f_n сходится к f по мере μ $f_n \xrightarrow{\mu} f$ если $\forall \varepsilon > 0 \quad \mu E\{|f_n - f| > \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Утверждение

1. Если f_n сходится к f п.в. и f_n сходится к g п.в., то $\mu E\{f \neq g\} = 0$
2. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \xrightarrow{\mu} g$, то $\mu E\{f \neq g\} = 0$

Доказательство. 1. f_n сходится к f п.в. $\Rightarrow$ существует $e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и на $E \setminus e$ f_n сходится к f поточечно.

f_n сходится к g п.в. $\Rightarrow$ существует $\tilde{e} \subset E$, т.ч. $\mu \tilde{e} = 0$ и на $E \setminus \tilde{e}$ f_n сходится к g поточечно.

$\Rightarrow$ на $E \setminus (e \cup \tilde{e}) \quad \lim f_n(x) = f(x) = g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$ при $x \in E \setminus (e \cup \tilde{e})$ и $\mu(e \cup \tilde{e}) = 0$ 2.

$E\{|f - g| > \varepsilon\}$ и докажем, что его мера = 0

$$E\{|f - g| > \varepsilon\} \subset E\left\{|f - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cap E\left\{|g - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

$$\mu E\{|f - g| > \varepsilon\} \leq \underbrace{\mu E\{|f - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0} + \underbrace{\mu E\{|g - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0} \Rightarrow \mu E\{|f - g| > \varepsilon\} = 0$$

$$E\{f \neq g\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \underbrace{E\left\{|f - g| > \frac{1}{k}\right\}}_{\text{мн-ва нулевой меры}}$$

■

Теорема : Лебега

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}, \mu E < +\infty$ и f_n сходится к f п.в. на E . Тогда f_n сходится к f по мере μ

Доказательство. Занулим все функции на том множестве, где нет сходимости. У подправленных функций сходимость поточечная.

Случай 1. f_n убывают и стремятся к 0. Докажем, что f_n сходится к 0 по мере μ .

Возьмем $\varepsilon > 0. E_n = E\{f_n > \varepsilon\}$ надо доказать, что $\mu E_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

$$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots \xrightarrow{\text{непер. меры сверху}} \mu E_n \rightarrow \mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu \emptyset = 0$$

Случай 2. Общий $\lim f_n(x) = f(x) \Rightarrow \overline{\lim} |f_n(x) - f(x)| = 0 \Rightarrow g_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ и убывают

Тогда по сл. 1 $\mu E\{g_n > \varepsilon\} \rightarrow 0$ и $\overline{\lim} |f_n(x) - f(x)| = \limsup_{k \geq n} \underbrace{|f_k(x) - f(x)|}_{=g_n(x)}$, тогда $\mu E\{|f_n - f| > \varepsilon\} \leq \mu E\{g_n > \varepsilon\}$ ■

Замечание

- Без условия $\mu E < +\infty$ неверно. $E = [0, +\infty), \mu = \lambda_1, f_n = \mathbb{1}_{[n, +\infty)}$
 f_n поточечно сходится к 0, но сходимости по мере нет $\lambda E\{|f_n - f| > \varepsilon\} = \lambda E\{f_n > \varepsilon\} = +\infty$
- Обратное неверно. Более того существуют такие последовательности f_n сходятся по мере к f , что $\lim f_n(x)$ не существует ни в одной точке.
 $E = [0, 1] \quad \mathbb{1}_{[0, 1)} \quad \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{2})} \quad \mathbb{1}_{[\frac{1}{2}, 1)} \quad \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{3})} \quad \mathbb{1}_{[\frac{1}{3}, \frac{2}{3})} \quad \mathbb{1}_{[\frac{2}{3}, 1)} \quad \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{4})} \dots$ сходятся по мере к 0

Теорема : Рисса

Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$, то существует такая последовательность f_{n_k} , что f_{n_k} сходится к f п.в.

Доказательство. По условию $\mu E\{|f_n - f| > \frac{1}{k}\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ можно выбрать $n_k > n_{k-1}$ так, что

$$\underbrace{\mu E\{|f_{n_k} - f| > \frac{1}{k}\}}_{A_k} < \frac{1}{2^k}; B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$\mu B_n \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu A_k \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0$$

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \quad \mu B \leq \mu B_n \rightarrow 0 \Rightarrow \mu B = 0$$

Покажем, что если $x \notin B$, то $\lim f_{n_k}(x) = f(x)$

$x \notin B \Rightarrow x \notin B_m$ для некоторого $m \Rightarrow x \notin A_k$ при $k \geq m$

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k} \text{ при } k \geq m \Rightarrow \lim f_{n_k} = f(x) \quad \blacksquare$$

Следствие

Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \leq g$, то $f \leq g$ за исключением множества нулевой меры.

Доказательство. Выбираем f_{n_k} сх-ся к f п.в. и предельный переход в неравенстве. ■

Теорема : Фреше

$f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ измеримая относительно Лебеговской σ -алгебры. Тогда существуют $f_n \in C(\mathbb{R}^m)$, т.ч. f_n сходится к f п.в.

Теорема : Егорова

$f_n, f \in \mathcal{Z}(E, \mu)$ и f_n сходится к f п.в. $\varepsilon > 0, \mu E < +\infty$. Тогда существует $e \subset E$, т.ч. $\mu e < \varepsilon$ и $f_n \Rightarrow f$ на $E \setminus e$.

Теорема : Лузина

$E \subset \mathbb{R}^m, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ измеримая, $\varepsilon > 0$. Тогда существует $e \subset E$, т.ч. $\lambda_m e < \varepsilon$ и $f|_{E \setminus e}$ — непрерывная функция.

Лемма

$f \geq 0$ простая.

$A_1, A_2, \dots, A_m$ — допустимое разбиение. $a_1, a_2, \dots, a_m$ — соответствующие значения.

$B_1, B_2, \dots, B_n$ — допустимое разбиение. $b_1, b_2, \dots, b_n$ — соответствующие значения.

E измеримое множество. Тогда $\sum_{k=1}^m a_k \mu(E \cap A_k) = \sum_{j=1}^n b_j \mu(E \cap B_j)$

Доказательство. $\mu(E \cap A_k) = \sum_{j=1}^n \mu(E \cap A_k \cap B_j)$

$$\sum_{k=1}^m a_k \mu(E \cap A_k) = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n a_k \mu(E \cap A_k \cap B_j)$$

$$\sum_{j=1}^n b_j \mu(E \cap B_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m b_j \mu(E \cap A_k \cap B_j)$$

Если $E \cap A \cap B_j \neq \emptyset$, то $a_k = b_j$. Если $E \cap A \cap B_j = \emptyset$, то $\mu(E \cap A_k \cap B_j) = 0$. ■

Определение

$f \geq 0$ простая, E — измеримое. Интеграл $\int_E f d\mu = \int_E f(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E \cap A_k)$, где $A_1, A_2, \dots, A_n$ — допустимое разбиение, $a_1, a_2, \dots, a_n$ соответствующие значения.

Свойства

1. $\int_E c d\mu = c \cdot \mu E$

2. Если $0 \leq f \leq g$ простые, то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$
Берем общие допустимые разбиения.

3. Если $f \geq 0$ простая, $c \geq 0$, то $\int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$

4. Если $f, g \geq 0$, то $\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$
Берем все общие допустимые разбиения

Определение

$f \geq 0$ измеримая, E — измер. $\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ — простая, } 0 \leq \varphi \leq f \right\}$

Замечание

Для неотрицательных простых это определение дает тот же результат, что и раньше. См. св-во 2.

Определение

f — измеримая, E — измер. $\int_E f d\mu = \int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu$ если нет $(+\infty) - (+\infty)$
Если $(+\infty) - (+\infty)$, то интеграл не определен.

Свойства : интегралов от неотрицательных измеримых функций

1. Если $0 \leq f \leq g$, то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$ св-во sup

2. Если $\mu E = 0$, то $\int_E f d\mu = 0$ для простых и измеримых это верно

3. $\int_E f d\mu = \int_X \mathbb{1}_E f d\mu$
 $\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi - \text{простая}, 0 \leq \varphi \leq f \right\}$
 $\int_X \mathbb{1}_E f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : 0 \leq \varphi \leq \mathbb{1}_E f, \varphi - \text{простая} \right\}$

4. Если $A \subset B$ измерим. и $f \geq 0$, то $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$
 $\int_A f d\mu = \int_X \mathbb{1}_A f d\mu \leq \int_B f d\mu = \int_X \mathbb{1}_B f d\mu; \quad \mathbb{1}_A f \leq \mathbb{1}_B f$

Теорема : Лёви

$f_n \geq 0$ измеримые $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$ и $\lim f_n = f$ поточечно. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$

Доказательство. $f_n \leq f_{n+1} \Rightarrow \int_E f_n d\mu \leq \int_E f_{n+1} d\mu \Rightarrow$ существует $L = \lim \int_E f_n d\mu \in \overline{\mathbb{R}}$ $f_n \leq f \Rightarrow \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu \Rightarrow L \leq \lim \int_E f d\mu$

Надо доказать, что $L \geq \int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi - \text{простая} \right\}$

Возьмем $0 \leq \underbrace{\varphi}_{\text{простая}} \leq f$. Надо доказать, что $L \geq \int_E \varphi d\mu$

Возьмем $\Theta \in (0,1)$ и докажем, что $L \geq \Theta \int_E \varphi d\mu = \int_E \Theta \varphi d\mu$

$E_n = E\{f_n \geq \Theta \varphi\}, E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots; \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = E$

" $\subset$ " очев.

" $\supset$ " берем $x \in E$. Если $\varphi(x) = 0$, то $x \in E_n \quad \forall n$

Если $\varphi(x) > 0$, то $\Theta\varphi(x) < \varphi(x)$

$\lim f_n(x) = f(x) \geq \varphi(x) > \Theta\varphi(x) \Rightarrow f_n(x) > \Theta\varphi(x)$ при больших $n \Rightarrow x \in E_n$ при больших n

Берем допустимое разбиение для $\varphi: A_1, A_2, \dots, A_m$ $a_1, a_2, \dots, a_m$ — соответствующие значения.

$$\int_E f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq \int_{E_n} \Theta\varphi d\mu = \sum_{k=1}^m \Theta a_k \mu(E_n \cap A_k)$$

$$\mu(E \cap A_k) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \cap A_k\right) = \mu(E \cap A_k)$$

непрерывность меры снизу

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Theta a_k \mu(E_n \cap A_k) = \text{meow}$$

■

Свойства

$$5. f, g \geq 0 \text{ измер.} \Rightarrow \int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

$$6. f \geq 0 \text{ измер.}, c \geq 0 \Rightarrow \int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$$

Доказательство. 5. Для простых уже доказали.

По теореме о приближении неотрицательных измеримых функции простыми берем

$0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$, т.ч. $\varphi_n \rightarrow f$ поточечно

$0 \leq \psi_1 \leq \psi_2 \leq \dots$, т.ч. $\psi_n \rightarrow g$ поточечно Тогда $0 \leq \varphi_1 + \psi_1 \leq \varphi_2 + \psi_2 \leq \dots$ и $\varphi_n + \psi_n \rightarrow f + g$ поточечно

$$\underbrace{\int_E (\varphi_n + \psi_n) d\mu}_{\rightarrow \int_E (f+g) d\mu} = \underbrace{\int_E \varphi_n d\mu}_{\rightarrow \int_E f d\mu} + \underbrace{\int_E \psi_n d\mu}_{\rightarrow \int_E g d\mu} \text{ по т. Леви}$$

■

Свойства

7. $A \cap B = \emptyset$ измер., $f \geq 0$ измер.

$$\text{Тогда } \int_{A \sqcup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

$$\int_{A \sqcup B} f d\mu = \int_X \mathbb{1}_{A \sqcup B} f d\mu$$

$$\int_A f d\mu + \int_B f d\mu = \int_X \mathbb{1}_A f d\mu + \int_X \mathbb{1}_B f d\mu$$

$$\mathbb{1}_{A \sqcup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$$

Пример

$$t_1, t_2, \dots \in X, w_1, w_2, \dots \geq 0; \quad \mu A = \sum_{k: t_k \in A} w_k$$

$$\int_E f d\mu = \sum_{k: t_k \in E} f(t_k) \cdot w_k$$

Проверим для $f \geq 0$

$$" \geq " \quad \varphi_n = f \cdot \mathbb{1}_{\{t_1, t_2, \dots, t_n\}} \Rightarrow 0 \leq \varphi_n \leq f \Rightarrow \int_E f d\mu \geq \int_E \varphi_n d\mu$$

$$\int_E \varphi_n d\mu = \sum_{k=1}^n \varphi_n(t_k) \cdot w_k = \sum_{k=1}^n f(t_k) \cdot w_k$$

Определение

P — свойство зависящее от точки. P выполняется п.в. на E , если $\exists e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и P выполняется во всех точках из $E \setminus e$

Замечание

$P_1, P_2, \dots$ выполняется п.в. на E . Тогда и они все вместе выполняются п.в. на E

Теорема : неравенство Чебышёва

$f \geq 0$ измеримая, $p, t > 0$. Тогда $\mu E\{f \geq t\} \leq \frac{1}{t^p} \int_E f^p d\mu$

Доказательство. $\int_E f^p d\mu \geq \int_{E\{f \geq t\}} f^p d\mu \geq \int_{E\{f \geq t\}} t^p d\mu = t^p \mu E\{f \geq t\}$ ■

Свойства : интеграла, связанные с понятием п.в.

1. Если $\int_E |f_n| d\mu < +\infty$, то f п.в. конечна на E

2. Если $\int_E |f| d\mu = 0$, то $f = 0$ п.в. на E

Доказательство. 1. $\mu E\{|f| \geq n\} \leq \underbrace{\frac{1}{n} \int_E |f| d\mu}_{\rightarrow 0}$

$E\{|f| = +\infty\} \subset E\{|f| \geq n\}$

2. $\mu E\{|f| \geq \frac{1}{n}\} \leq n \cdot \int_E |f| d\mu = 0 \Rightarrow \mu E\{f \geq \frac{1}{n}\} = 0$

$E\{|f| > 0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\{|f| \geq \frac{1}{n}\}$ ■